

---

## TEL141 - INGENIERÍA DE REDES CLOUD

|                      |                                                                                        |           |        |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|
| Laboratorio N°:      | 4                                                                                      | Semestre: | 2026-2 |
| Tema:                | Automatización de orquestación/aprovisionamiento de un slice de VMs en un clúster      |           |        |
| Profesor:            | Rubén Córdova                                                                          |           |        |
| Jefe(s) de Práctica: | Germán Espinoza / <a href="mailto:g.espinozat@pucp.edu.pe">g.espinozat@pucp.edu.pe</a> |           |        |

### Indicaciones generales:

- Entregar el IP antes de su sesión de laboratorio.
- Entregar el RF al finalizar la sesión de laboratorio.
- Seguir atentamente las indicaciones del docente y jefes de práctica.
- Utilizar los materiales asignados y recomendados por los jefes de práctica.
- Revisar previamente las normas de seguridad del laboratorio.
- Cualquier falta a la integridad académica, incluido el plagio, se reportará de inmediato a la Facultad.

### Resultados de aprendizajes

Al finalizar el laboratorio, será capaz de:

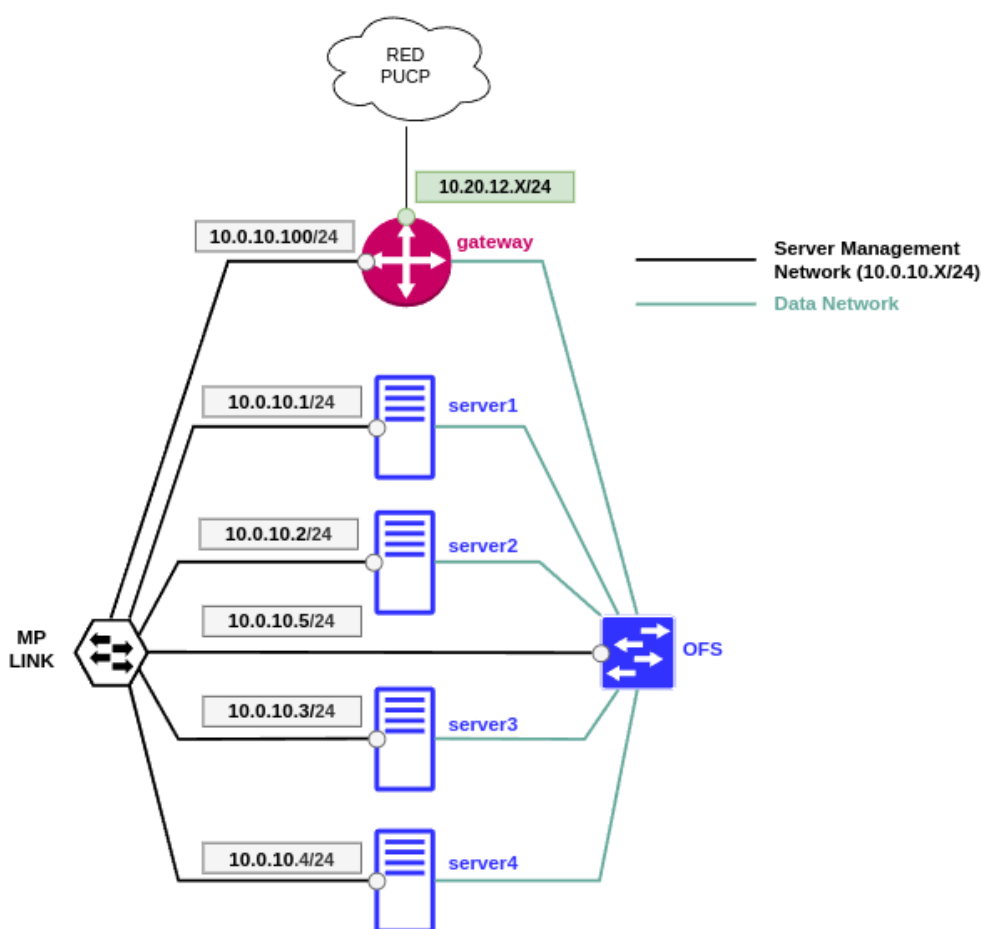
- Automatizar el despliegue de redes virtuales aisladas en capa 2 mediante scripts en Bash y conexiones SSH.
- Ejecutar scripts de administración en sistemas Linux para la gestión remota de tareas.

### Objetivos del laboratorio

- Configurar y emplear conexiones SSH autenticadas por clave pública (sin contraseña) para la ejecución remota de comandos.
- Desarrollar y aplicar scripts en Bash orientados a la automatización de infraestructura de red virtual.

## ESCENARIO PARA PRIMERA PARTE DEL CICLO

La sección de Ingeniería de las Telecomunicaciones cuenta con una nube privada que ejecuta el software VNRT (Virtual Network Research Testbed, desarrollado por miembros del GIRA) para crear y asignar “slices” de cómputo (conjunto de máquinas virtuales interconectadas en capa 2) que emulan una red real. A cada alumno, se le ha asignado un slice con la siguiente topología:



**Gráfica 1: Topología FASE 1 - Cloud Computing**

Como se observa en la imagen anterior, la topología cuenta con un enlace multipunto (MP Link, el cual representa un switch no administrable que conecta las máquinas virtuales sin capacidad de configuración) y seis máquinas virtuales: cuatro servers, un switch OpenFlow

(OFS, el cual es un switch administrable implementado como una máquina virtual que hace uso de Open vSwitch (OVS) lo cual permite su configuración mediante reglas) y un gateway. La red está organizada en dos segmentos:

- Red de *management* (líneas negras): tipo bus, que interconecta todas las máquinas virtuales para tareas de administración y control.
- Red de datos (líneas verdes): conecta el OFS con los servers y se utilizará para la transferencia de información y la comunicación entre las VMs que se desplegarán como parte del curso.

Cabe destacar que esta red de datos está formada por cuatro enlaces punto a punto, pero se considera una sola subred, ya que la máquina virtual OFS está configurada para funcionar como switch y no como router.

La topología está configurada de tal forma que se pueda acceder por SSH a todas las VMs de la topología sólo apuntando al gateway pero variando el puerto a usar. Puede apoyarse del siguiente comando:

```
ssh ubuntu@ip_gateway -p <PORT>
```

**user:** ubuntu

**password:** ubuntu

| PORT | HOSTNAME |
|------|----------|
| 5801 | server 1 |
| 5802 | server 2 |
| 5803 | server 3 |
| 5804 | server 4 |
| 5805 | ofs      |

**Tabla 1: Distribución de puertos de acceso a las VMs**

---

## INFORME PREVIO

### Indicaciones generales:

- Puntaje total: 5 pts
- **El desarrollo del informe previo es individual y deberá realizarse a partir de una copia del archivo `TEL141_Lab4_IP_Template_2026-2.docx`, disponible en la sección "Laboratorio 4" de PAIDEIA, dentro de la actividad "INFORME PREVIO [TODOS LOS HORARIOS]".** Al finalizar, deberá guardar el archivo en formato PDF con el nombre "`TEL141_Lab4_IP_XXXX.pdf`", donde XXXX es su código PUCP.
- El informe previo deberá entregarse en formato PDF a través de PAIDEIA, como máximo una hora antes del inicio de la sesión síncrona correspondiente al laboratorio. No se admitirán entregas posteriores a dicho plazo ni se recibirán informes por ningún otro medio.
- Es responsabilidad del alumno revisar y practicar previamente los conceptos necesarios para el correcto desarrollo de las actividades del laboratorio.

---

### ACTIVIDAD PREVIA: CONCEPTOS PREVIOS (0 pts)

Repase los conceptos evaluados en el laboratorio pasado (3), ya que servirán como base para la implementación de los scripts del presente laboratorio.

### ACTIVIDAD N° 1: AUTOMATIZACIÓN VÍA SSH (1.5 pts)

Investigue y explique brevemente los siguientes conceptos:

- Ejecución remota de comandos mediante SSH:
  - Explique brevemente, ¿qué diferencia existe entre ejecutar un comando de manera remota mediante SSH y establecer una sesión interactiva SSH?
  - Explique cómo Bash y Python podrían utilizar SSH para automatizar la ejecución de comandos en una máquina Linux remota. Incluya un ejemplo de cada caso.
  - Ejecute un comando de manera remota mediante SSH. Adjunte evidencia.
  - Mencione al menos dos herramientas o mecanismos adicionales que permitan ejecutar comandos de manera remota mediante SSH (sin incluir Bash o Python).

- SSH passwordless
  - ¿En qué consiste?
  - ¿Cómo se configura?
  - Configure e indique la secuencia de comandos necesaria para permitir la conexión SSH passwordless entre dos máquinas Linux.

## ACTIVIDAD N° 2: AUTOMATIZACIÓN VÍA BASH (3.5 pts)

El objetivo de esta actividad es desarrollar un conjunto de scripts, cada uno con tareas específicas, que posteriormente puedan integrarse en una solución global:

| Nombre de script              | Parámetros de entrada                                                                                                                                                   | Acciones por ejecutar                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>init_master.sh</b>         | 1. Interfaces por conectar                                                                                                                                              | 1. Si no existiera, crear OVS local 'br-int'.<br>2. Conectar interfaces provistas (parámetros de entrada) al OVS 'br-int'.<br>3. Activar IPv4 forwarding<br>4. Modificar la acción por defecto de la cadena FORWARD de la tabla FILTER, de ACCEPT a DROP.                                       |
| <b>create_network_vlan.sh</b> | 1. VLAN ID<br>2. Dirección de red a utilizar, en formato CIDR<br>3. DHCP habilitado o deshabilitado<br>4. Rango de direcciones disponibles para DHCP (en caso DHCP esté | 1. Crear una interfaz interna en el OVS con el VLAN ID definido y se le asignará <u>la primera dirección de red</u> , la cual funcionará como gateway para esa VLAN.<br>2. En caso DHCP estuviera habilitado:<br>Crear un Linux Network Namespace para albergar el servicio DHCP, el cual usará |

|                                  |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  | habilitado)                                                                                                                      | la segunda dirección de la red y enviará como opciones de default gateway a la interfaz VLAN configurada en el paso anterior.                                                                                                                             |
| <b>internet_to_network.sh</b>    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. VLAN ID</li> <li>2. Dirección de red por utilizar, en formato CIDR</li> </ol>          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Añadir las reglas de Iptables que realizan el masquerading del tráfico de determinada VLAN, de manera que se permita salida hacia internet.</li> </ol>                                                          |
| <b>routing_networks.sh</b>       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. VLAN ID 1</li> <li>2. VLAN ID 2</li> </ol>                                             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Añadir las reglas de Iptables que enrutan el tráfico entre dos VLANs.</li> </ol>                                                                                                                                |
| <b>no_internet_to_network.sh</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. VLAN ID</li> <li>2. Dirección de red por utilizar, en formato CIDR</li> </ol>          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Eliminar las reglas de Iptables que realizan el masquerading del tráfico de determinada VLAN.</li> </ol>                                                                                                        |
| <b>no_routing_networks.sh</b>    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. VLAN ID 1</li> <li>2. VLAN ID 2</li> </ol>                                             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Eliminar las reglas de Iptables que enrutan el tráfico entre dos VLANs.</li> </ol>                                                                                                                              |
| <b>init_worker.sh</b>            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Interfaces por conectar</li> </ol>                                                     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Si no existiera, crear OVS local 'br-int'.</li> <li>2. Conectar interfaces provistas (parámetros de entrada) al OVS 'br-int'.</li> </ol>                                                                        |
| <b>create_vm.sh</b>              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nombre VM</li> <li>2. Nombre OVS</li> <li>3. VLAN ID</li> <li>4. Puerto VNC</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Crear una VM con todas las consideraciones dadas en el laboratorio anterior (interfaz TAP, disco de arranque, puerto VNC, etc).</li> <li>2. Para el disco de arranque, detectar si existe una imagen</li> </ol> |

|                     |                                                                                                                             | base. De no existir,<br>descargarla.                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>delete_vm.sh</b> | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Nombre VM</li><li>2. Nombre OVS</li><li>3. VLAN ID</li><li>4. Puerto VNC</li></ol> | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Eliminar una VM y sus recursos relacionados (puertos, discos, etc).</li><li>2. Para el disco de arranque, detectar si la imagen base ya no tiene deltas. De ser así, eliminar también la imagen base.</li></ol> |

Publique los scripts desarrollados en un **repositorio público de GitHub con nombre** 'TEL141\_L4\_XXXX', donde XXXX es su código PUCP.

---

## GUÍA DE LABORATORIO - REPORTE FINAL

### Indicaciones generales:

- Puntaje total: 6 pts
- El desarrollo de la guía de laboratorio es personal. Cada alumno deberá presentar un archivo en formato PDF con el nombre TEL141\_LAB4\_RF\_XXXX.pdf, dónde XXXX es su código PUCP. Este archivo contendrá sus respuestas, así como cualquier código desarrollado que se solicite.
- El reporte final debe ser desarrollado sobre una copia del archivo *TEL141\_Lab4\_RF\_Template.docx*, el cual se encuentra en sección "Laboratorio 4" de PAIDEIA, en la actividad "INFORME FINAL [H0XXX]" según el horario que le corresponda. Debe cambiar el nombre del archivo a "*TEL141\_Lab4\_RF\_XXXX.docx*", donde XXXX es su código PUCP. *Al terminar, deberá subir este archivo en versión PDF.*
- ***A medida que el alumno vaya avanzando las actividades del laboratorio, debe ir completando su reporte y llamar al Jefe de Laboratorio para que valide sus avances.***
- **El reporte de la guía será entregado (por PAIDEIA) como máximo al finalizar el laboratorio. No se podrán subir los informes después de dicha hora ni se recibirán por ningún otro medio.**
- Es responsabilidad del alumno revisar y practicar los conceptos previos necesarios para el correcto desarrollo del laboratorio. Durante la sesión, no se dará asesoría respecto a temas asignados en el informe previo. Cualquier duda o consulta podrá ser resuelta por los jefes de práctica y/o profesor (previa coordinación) antes del laboratorio.

---

En las actividades a continuación, se desplegarán elementos que extienden el trabajo realizado en el informe y laboratorio previos. En esta ocasión, la gestión no se realizará de forma manual, sino mediante automatizaciones que optimicen el ciclo de vida del despliegue.

**Para cada actividad, se debe elaborar un script principal en Bash que despliegue la topología presentada mediante el uso de los scripts desarrollados en el informe previo.** Como validación, adjunte las capturas o registros que considere pertinente para demostrar la correcta ejecución de cada caso.

### **Importante!**

**La ejecución de scripts no debe realizarse directamente en cada nodo del slice. Todo despliegue debe ejecutarse desde el Server 4.**

---

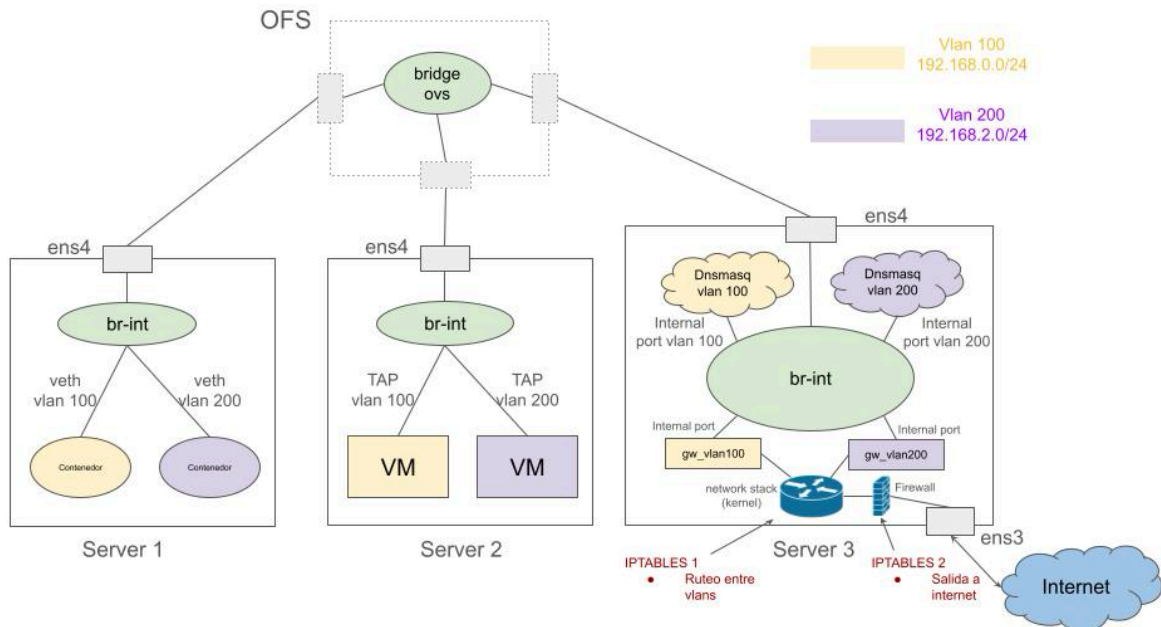
Para ejecutar un script bash **myscript.sh** en un nodo remoto con ip remote-node-ip:

```
ssh user@remote-node-ip 'bash -s' < ./myscript.sh "param1" "param2"
```

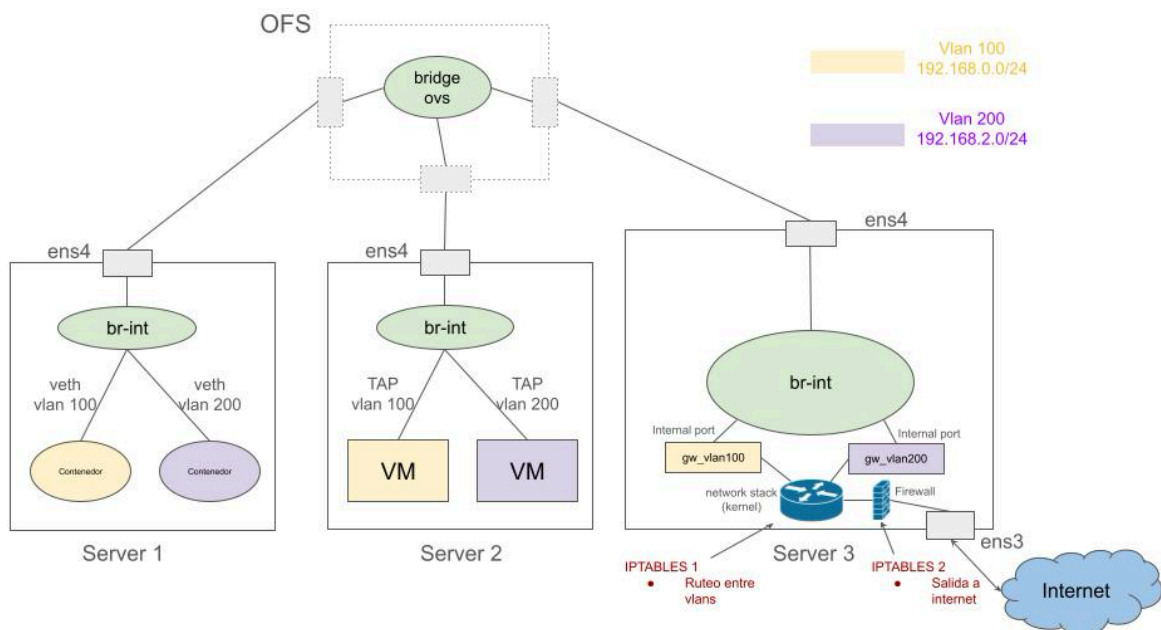
Recordar las siguientes características para las redes:

- VLAN 100:
  - CIDR: 192.168.0.0/24
  - Gateway: 192.168.0.1
- VLAN 200:
  - CIDR: 192.168.2.0/24
  - Gateway: 192.168.2.1

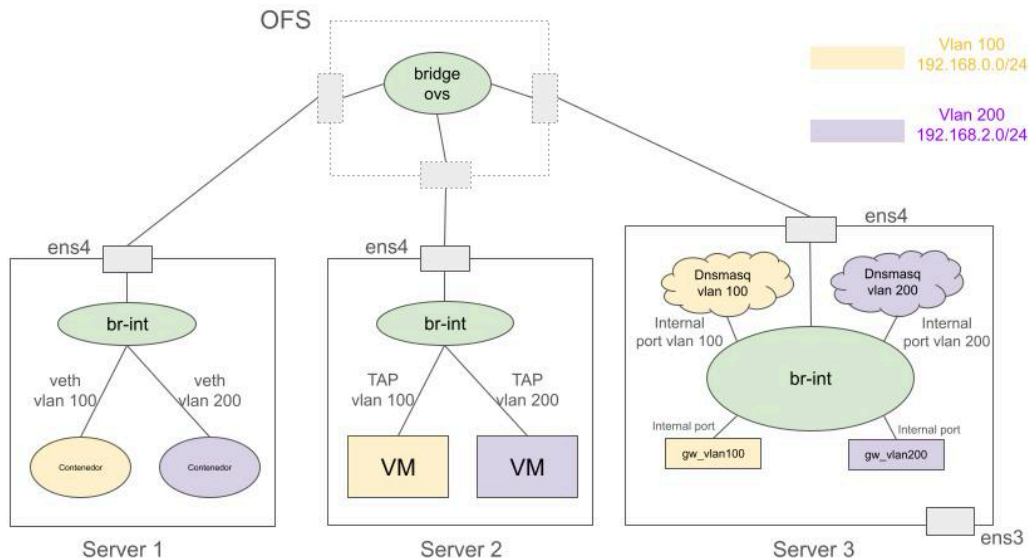
### ACTIVIDAD 1: REDES AISLADAS CON DHCP Y CON SALIDA A INTERNET (1 ptos)



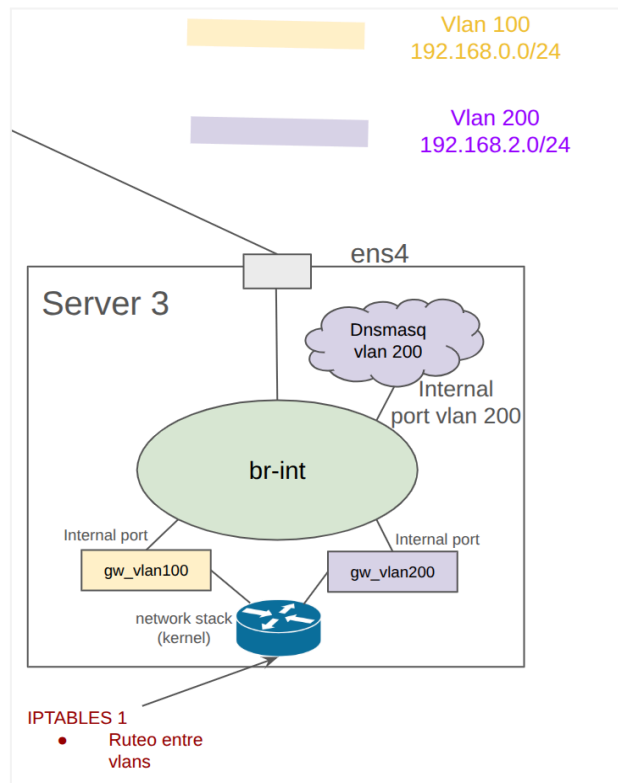
### ACTIVIDAD 2: REDES AISLADAS SIN DHCP Y CON SALIDA A INTERNET (1 ptos)



### **ACTIVIDAD 3: REDES AISLADAS CON DHCP Y SIN SALIDA A INTERNET (2 pts)**



### **ACTIVIDAD 4: ENRUTAMIENTO ENTRE REDES AISLADAS (2 pts)**



---

## EVALUACIÓN CONTINUA

### Indicaciones generales:

- **Puntaje total: 4 pts**
- El desarrollo del documento de avance del proyecto es grupal. Cada grupo deberá presentar un archivo en formato PDF con el nombre TEL141\_LAB4\_AP\_GX.pdf, donde X es el número de su grupo.
- **El documento de avance del proyecto será entregado (por PAIDEIA) hasta las 23:59h del día siguiente de la sesión de laboratorio correspondiente. Vencido el plazo, no se podrán subir los informes ni se recibirán por otro medio.**
- **El avance del proyecto contiene una nota individual (2 pts) y grupal (2 pts) que será determinada por el coach de cada grupo.**

---

### **AVANCE DEL PROYECTO (2 pts)**

Evaluación grupal en base al avance de su proyecto.

Como parte del avance del proyecto deberá presentar:

- Primera versión de código para despliegue de slices (lineal y anillo) en múltiples hosts Linux (sin APIs, sólo funciones). Crear un repositorio GIT en GitHub y agregar a los JPs y profesor del curso.
- Documento con HLD del R2 (soporte para Linux cluster).

### **DESEMPEÑO EN LABORATORIO (2 pts)**

Evaluación personal en base al desempeño en el laboratorio.

Los criterios de evaluación para este laboratorio se aplicarán en base a la siguiente rúbrica:

| Productos                                  | Criterios de evaluación            | Descripción                                                                                                                                                                                                   | Comentario |
|--------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Informe Previo (6pts)                      | Ejecución y resolución             | 1. Demuestra entendimiento y configura los mecanismos de acceso y ejecución remota con privilegios elevados (SSH Passwordless con llaves ECDSA de 256 bits y sudo sin contraseña).                            |            |
|                                            |                                    | 2. Diseña y desarrolla los scripts Bash de automatización para gestionar el ciclo de vida de los recursos virtuales                                                                                           |            |
| Experiencia de Laboratorio (5pts)          | Ejecución y resolución             | 1. Ejecuta de manera remota y coordinada desde el servidor con rol Cliente los scripts elaborados hacia los nodos Head Node y Cómputo                                                                         |            |
|                                            |                                    | 2. Resuelve colaborativamente los obstáculos que se presenten durante la ejecución remota utilizando metodologías de diagnóstico de ingeniería de redes.                                                      |            |
|                                            | Implementación                     | 1. Despliega de forma automatizada redes aisladas VLAN (sin y con DHCP en Linux Network Namespaces), reglas NAT para salida a internet y ruteo inter-VLAN en un clúster multi-nodo `iptables`                 |            |
|                                            | Análisis y resolución de problemas | 1. Identifica y resuelve colaborativamente incidencias presentadas en la sintaxis de scripts, asignación de parámetros o permisos durante el aprovisionamiento de las VMs y redes                             |            |
| Evaluación personal del Laboratorio (2pts) | Comprensión del proceso            | 1. Sustenta individualmente el flujo de ejecución remota de los scripts, evidenciando la comprensión sobre el diseño modular distribuido y la asignación de roles en el clúster (Cliente, Head Node, Cómputo) |            |
| Evaluación continua - Proyecto (2pts)      | Presentación                       | Presenta y justifica el avance del proyecto grupal para el despliegue de slices (topologías lineal y en anillo) en clúster Linux y el documento de arquitectura HLD                                           |            |
| Evaluación de clases (5pts)                | Comprensión de teoría              | Demuestra comprensión de fundamentos teóricos que se emplean para entender lo visto en la experiencia de laboratorio                                                                                          |            |